Eksamen R2, høst 2021, løsning

Del 1

Oppgave 1 (4 poeng)

Deriver funksjonene.

a) $f(x) = \frac{1}{6} \cdot \cos(2x)$

Løsning

$$f'(x) = \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot -\sin(2x) = -\frac{1}{3} \cdot \sin(2x)$$

b) $g(x) = \sin^2(x^2 + 2)$

Løsning

Vi bruker kjerneregelen.

$$g(x) = (\sin(x^2 + 2))^2$$

$$u = (x^2 + 2), \quad h(u) = u^2$$

$$h'(u) = 2u, \qquad u'(x) = 2x$$

$$g'(x) = h'(u) \cdot u'(x)$$

$$= 2 \cdot \sin(x^2 + 2) \cdot \cos(x^2 + 2) \cdot 2x$$

$$= 4x \cdot \sin(x^2 + 2) \cdot \cos(x^2 + 2)$$

Oppgave 2 (6 poeng)

Bestem integralene.

a) $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\, dx$

Løsning

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\, dx = [\cos x]_{-\pi}^{\pi}$$

$$= \cos\pi - \cos(-\pi)$$
$$= -1 - (-1)$$
$$= 0$$

b) $\int \frac{x}{x^2 - 9} dx$

Løsning

$$\int \frac{x}{x^2-9}dx = \int \frac{x}{(x+3)(x-3)}\,dx$$

Vi bruker delbrøkoppspalting:

$$\begin{aligned}\frac{x}{(x+3)(x-3)} &= \frac{A}{x+3}+\frac{B}{x-3}\\ &= \frac{A(x-3)+B(x+3)}{(x+3)(x-3)}\\ &= \frac{Ax-3A+Bx+3B}{(x+3)(x-3)}\\ &= \frac{(A+B)x-3A+3B}{(x+3)(x-3)}\end{aligned}$$

$A+B=1$ og $-3A+3B=0$

$A=1-B \quad \Rightarrow \quad -3(1-B)+3B=0$

$-3+3B+3B=0$

$B=\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad A=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x^2-9}dx &= \int \frac{x}{(x+3)(x-3)}\,dx\\ &= \int \frac{\frac{1}{2}}{x+3}+\frac{\frac{1}{2}}{x-3}dx\\ &= \frac{1}{2}\ln|x+3|+\frac{1}{2}\ln|x-3|\\ &= \frac{1}{2}\ln|(x+3)(x-3)|+C\\ &= \frac{1}{2}\ln|(x^2-9)|+C\end{aligned}$$

c) $\int_0^{ln2} x\cdot e^{2x}\,dx$

Løsning

Vi bruker delvis integrasjon på det ubestemte integralet: $\int u'\cdot v = u\cdot v - \int u\cdot v'$

$$\int e^{2x}\cdot x dx$$

$v=x, \quad v'=1, \quad u'=e^{2x}, \quad u=\frac{1}{2}e^{2x}$

$$\int e^{2x}\,dx = \frac{1}{2}e^{2x}\cdot x - \int \frac{1}{2}e^{2x}\cdot 1dx$$

$$= \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot e^{2x} + C$$

$$= \frac{1}{2}e^{2x}\left(x - \frac{1}{2}\right) + C$$

$$= \frac{1}{4}e^{2x}(2x-1) + C$$

$$\int_0^{ln2} x\cdot e^{2x} = \left[\frac{1}{4}e^{2x}(2x-1)\right]_0^{ln2}$$

$$= \frac{1}{4}\left(e^{2\cdot ln2}(2\cdot ln2 - 1) - e^{2\cdot 0}(2\cdot 0 - 1)\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left((e^{ln2})^2\cdot(2ln2-1) - 1\cdot(-1)\right.$$

$$= \frac{1}{4}(4\cdot(2ln2-1)+1)$$

$$= \frac{1}{4}(8ln2-3)$$

$$= \frac{8ln2-3}{4}$$

Oppgave 3 (3 poeng)

Vi har gitt differensiallikningen

$$2y\cdot y' = \cos x$$

Bestem den løsningen som oppfyller $y(0) = 2$.

Løsning

Dette er en separabel differensiallikning, der leddene med y kan samles på den ene sida, mens leddene med x kan samles på den andre sida.

$$2y\cdot y' = cosx$$

$$y\cdot y' = \frac{1}{2}cosx$$

$$y\cdot\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}cosx$$

$$y\cdot dy = \frac{1}{2}cosx\,dx$$

$$\int y\,dy = \int \frac{1}{2}cosx\,dx$$

$\frac{1}{2}y^2 + C_1 = \frac{1}{2}sinx + C_2 \qquad C_2 - C_1 = C_3$

$$\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}sinx + C_3$$

$$y^2 = sinx + 2C_3 \qquad 2C_3 = C$$

$$y^2 = sinx + C$$

$$y = \pm\sqrt{sinx + C}$$

Vi tester initialbetingelsen, $y(0) = 2$, ved å sette inn $x = 0$:

$$+\sqrt{sin0 + C} = 2$$
$$\sqrt{C} = 2$$
$$C = 4$$

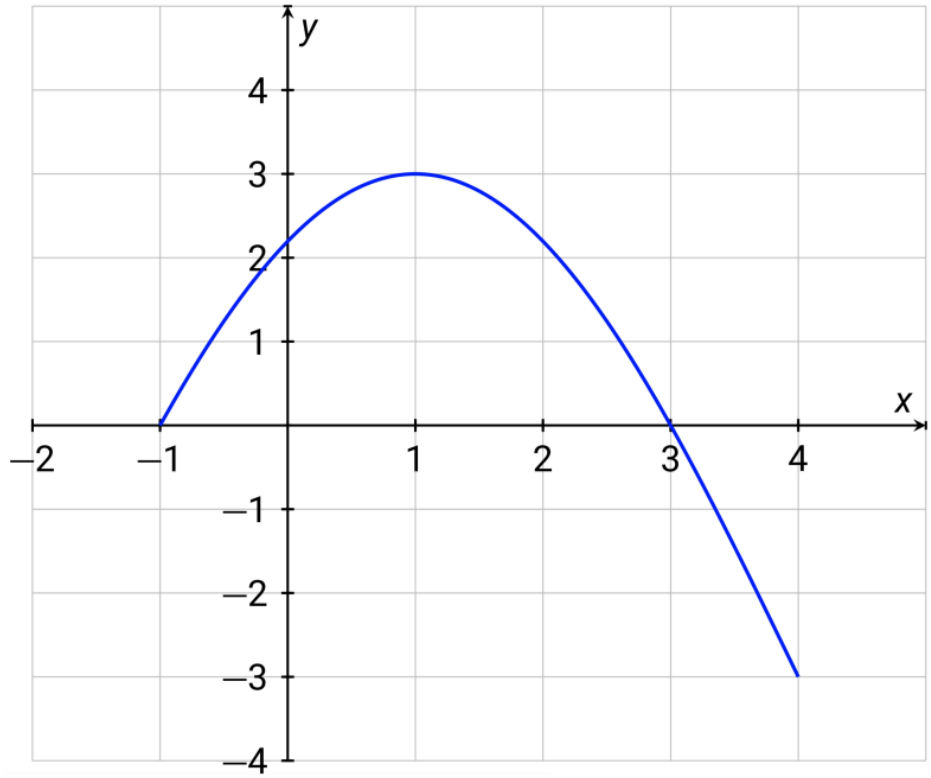
$$-\sqrt{sin0 + C} = 2$$
$$-\sqrt{C} = 2$$

Ingen løsning

Svar: $y = \sqrt{sinx + 4}$

Oppgave 4 (4 poeng)

Nedenfor har vi tegnet grafen til en funksjon f for $x \in [-1,4]$.



Funksjonen g er gitt ved $g(x) = f'(x)$, $D_g = [-1,4]$.

a) Bruk grafen til å bestemme $\int_{-1}^{1} g(x)\,dx$.

Løsning

$f'(x) = g(x)$, noe som betyr at $\int g(x)dx = f(x)$.

$$\int_{-1}^{1} g(x)dx = f(1) - f(-1) = 3 - 0 = 3$$

b) Bestem a og b slik at $\int_a^b g(x)dx$ blir minst mulig. Begrunn svaret.

Løsning

Hvis integralet skal bli minst mulig, må a og b velges slik at differansen $f(b) - f(a)$ blir minst mulig. $x = b$ må være den x-verdien som gir den laveste verdien for $f(x)$, og $x = a$ må være den x-verdien som gir den høyeste verdien for $f(x)$.

Vi ser av grafen at f har toppunkt for $x = 1$ og minimumsverdi for $x = 4$.

Vi velger da $a = 1$ og $b = 4$ for at $\int_a^b g(x)dx$ skal bli minst mulig.

Minste verdi for integralet blir da

$$\int_a^b g(x)dx = \int_1^4 g(x)dx = f(4) - f(1) = -3 - 3 = -6$$

Svar: Integralet $\int_a^b g(x)dx$ blir minst hvis $a = 1$ og $b = 4$.

Oppgave 5 (4 poeng)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1, \qquad D_f = \langle 0, 10\rangle$$

a) Bestem nullpunktene til f.

Løsning

$$2\sin\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1 = 0$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) = \frac{-1}{2}$$

$$\sin(v) = \frac{-1}{2}$$

$$v = \frac{7\pi}{6} + k \cdot 2\pi \quad \vee \quad v = \frac{11\pi}{6} + k \cdot 2\pi$$

$$\frac{\pi}{2}x - \pi = \frac{7\pi}{6} + k \cdot 2\pi \quad \vee \quad \frac{\pi}{2}x - \pi = \frac{11\pi}{6} + k \cdot 2\pi$$

$$\frac{\pi}{2}x = \frac{7\pi}{6} + \pi + k \cdot 2\pi \quad \vee \quad \frac{\pi}{2}x = \frac{11\pi}{6} + \pi + k \cdot 2\pi$$

$$\frac{\pi}{2}x = \frac{13\pi}{6} + k \cdot 2\pi \quad \vee \quad \frac{\pi}{2}x = \frac{17\pi}{6} + k \cdot 2\pi$$

$$\frac{\pi}{2}x = \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \quad \vee \quad \frac{\pi}{2}x = \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi$$

$$x = \frac{2}{6} + k \cdot 4 \quad \vee \quad x = \frac{10}{6} + k \cdot 4$$

$$x = \frac{1}{3} + k \cdot 4 \quad \vee \quad x = \frac{5}{3} + k \cdot 4$$

$$\mathcal{L} = \left\{\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{13}{3}, \frac{17}{3}, \frac{25}{3}, \frac{29}{3}\right\}$$

b) Gjør nødvendige beregninger og bruk disse til å skissere grafen til f.

Løsning

For å skissere grafen til f, trenger vi nullpunktene vi fant i oppgave a, topp- og bunnpunktene og posisjonen til likevekstlinja.

Den generelle sinusfunksjonen har maksimalverdi lik 1 og minimalverdi lik –1. Dette bruker vi for å finne topp- og bunnpunktene:

$\sin(v) = 1 \quad \Rightarrow \quad v = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

$\sin(v) = -1 \quad \Rightarrow \quad v = \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

$\frac{\pi}{2}x - \pi = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

$\frac{\pi}{2}x = \frac{\pi}{2} + \pi + k \cdot 2\pi$

$\frac{\pi}{2}x = \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

$x = 3 + k \cdot 4$

Funksjonen har toppunkt for $x = 3 + k \cdot 4$, det vil si for $x = 3$ og $x = 7$.

Maksimalverdi for funksjonen er $f(3) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 3 - \pi\right) + 1 = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$.

$\frac{\pi}{2}x - \pi = \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

$\frac{\pi}{2}x = \frac{3\pi}{2} + \pi + k \cdot 2\pi$

$\frac{\pi}{2}x = \frac{5\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

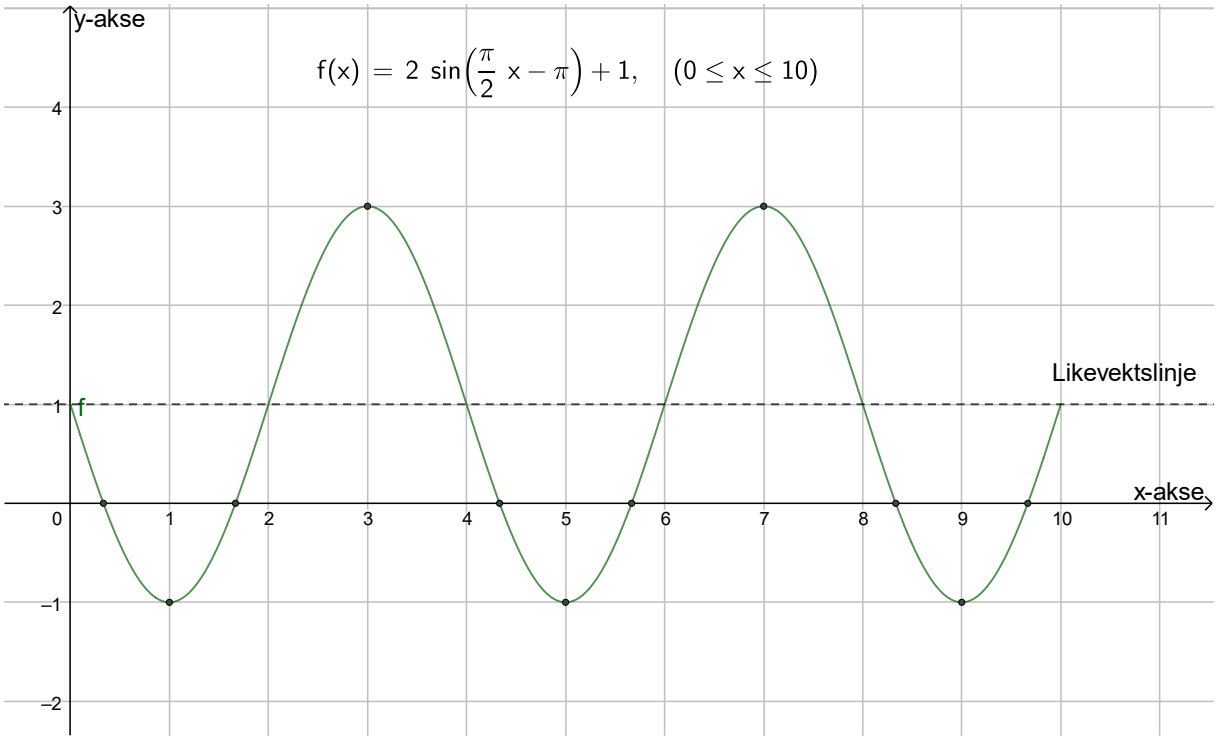
$\frac{\pi}{2}x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$

$x = 1 + k \cdot 4$

Funksjonen har bunnpunkt for $x = 5 + k \cdot 4$, det vil si for $x = 1, x = 5$ og $x = 9$.

Minimalverdi for funksjonen er $f(5) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 5 - \pi\right) + 1 = 2\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + 1 = 2 \cdot (-1) + 1 = -1$.

Likevektslinja til f er gitt ved $y = \frac{3+(-1)}{2} = 1$. Denne verdien kan vi også lese direkte ut fra funksjonsuttrykket. Grafen krysser likevektslinja midt mellom topp- og bunnpunktene, det vil si for $x = 0, x = 2, x = 4, x = 6, x = 8, x = 10$.



Oppgave 6 (8 poeng)

Vi har gitt tre punkter $A(2,1,0)$, $B(0,1,-2)$ og $C(-3,2,1)$.

a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{AC}$.

Løsning

$$\overrightarrow{AB} = [0-2, 1-1, -2-0] = [-2, 0, -2]$$

$$\overrightarrow{AC} = [-3-2, 2-1, 1-0] = [-5, 1, 1]$$

b) Vis at $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ er parallell med $\vec{n} = [1,6,-1]$.

Løsning

Hvis $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ er parallell med $\vec{n}$, er $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) = k \cdot \vec{n}$.

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{e_x} & \overrightarrow{e_y} & \overrightarrow{e_z} \\ -2 & 0 & -2 \\ -5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\overrightarrow{e_x} - \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -5 & 1 \end{vmatrix}\overrightarrow{e_y} + \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -5 & 1 \end{vmatrix}\overrightarrow{e_z}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= (0 \cdot 1 - (-2) \cdot 1)\,\overrightarrow{e_x} - \big((-2) \cdot (-5) - (-2) \cdot 1\big)\overrightarrow{e_y} + \big(-2 \cdot 1 - 0 \cdot (-5)\big)\overrightarrow{e_z} \\ &= [2, 12, -2]\end{aligned}$$

$$[2, 12, -2] = k \cdot [1,6,-1]$$

$$2 = k, \quad 12 = 6k, \qquad -2 = -k$$

Svar: Vi ser at $k = 2$, og vi har vist at $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ er parallell med $\vec{n} = [1,6,-1]$.

c) Bestem en likning for planet α som punktene A, B og C ligger i.

Løsning

Hvis vi kjenner et punkt i planet, (x_0, y_0, z_0), og har normalvektoren for planet, $\vec{n} = [a, b, c]$, kan vi finne likningen for planet ved hjelp av formelen

$$a \cdot (x - x_0) + b \cdot (y - y_0) + c \cdot (z - z_0) = 0$$

Vi bruker punkt $A(2,1,0)$ og normalvektoren $\vec{n} = [1,6,-1]$.

$$\begin{aligned} 1 \cdot (x - 2) + 6 \cdot (y - 1) + (-1) \cdot (z - 0) &= 0 \\ x - 2 + 6y - 6 + (-z) &= 0 \\ x + 6y - z - 8 &= 0 \end{aligned}$$

Punktet $T(2 + t, t^2 + 4, 1 + t)$ danner sammen med A, B og C pyramiden $ABCT$.

d) Bestem volumet av pyramiden når $t = 2$.

Løsning

Volumet av denne pyramiden, som har trekantbunn, er gitt ved $V = \frac{1}{6}|(AB \times AC) \cdot AT|$.

$t = 2$ gir $T(2 + 2, 2^2 + 4, 1 + 2) = T(4, 8, 3)$

$\overrightarrow{AT} = [4 - 2, 8 - 1, 3 - 0] = [2, 7, 3]$

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6}|(AB \times AC) \cdot AT| \\ &= \frac{1}{6}|[2, 12, -2] \cdot [2, 7, 3]| \\ &= \frac{1}{6}(2 \cdot 2 + 12 \cdot 7 + (-2) \cdot 3) \\ &= \frac{1}{6}(4 + 84 - 6) \\ &= \frac{82}{6} \\ &= \frac{41}{3} \end{aligned}$$

Svar: Volumet av pyramiden er $\frac{41}{3}$ når $t = 2$.

e) Bestem t slik at volumet blir $\frac{26}{3}$.

Løsning

$$\overrightarrow{AT} = [2 + t - 2, t^2 + 4 - 1, 1 + t - 0] = [t, t^2 + 3, 1 + t]$$

$$V = \frac{1}{6}|(AB \times AC) \cdot AT|$$

$$\frac{26}{3} = \frac{1}{6}|[2, 12, -2] \cdot [t, t^2 + 3, 1 + t]|$$

$$\frac{26}{3} = \frac{1}{6}|2t + 12t^2 + 36 - 2 - 2t|$$

$$\frac{26}{3} = \frac{1}{6}|12t^2 + 34|$$

$$52 = |12t^2 + 34|$$

Siden $12t^2 + 34$ alltid vil være positivt, kan vi fjerne absoluttverditegnet.

$$52 = 12t^2 + 34$$

$$18 = 12t^2$$

$$t^2 = \frac{18}{12}$$

$$t^2 = \frac{3}{2}$$

$$t = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$$

Oppgave 7 (5 poeng)

Vi har gitt den uendelige geometriske rekken

$$S(x) = 2 + lnx + \frac{(lnx)^2}{2} + \frac{(lnx)^3}{4} + \cdots$$

a) Bestem rekkens konvergensområde.

Løsning

Ei uendelig geometrisk rekke vil konvergere dersom $k \in \langle -1,1 \rangle$, der k er koeffisienten.

I vår rekke er $k = \frac{lnx}{2}$. Det betyr at rekka konvergerer når $\frac{lnx}{2} \in \langle -1,1 \rangle$. De verdiene av x som gjør at rekka konvergerer, kalles rekkas konvergensområde.

$$\frac{lnx}{2} > -1 \quad \text{og} \quad \frac{lnx}{2} < 1$$

$$lnx > -2 \quad \text{og} \quad lnx < 2$$

$$lnx + 2 > 0 \quad \text{og} \quad lnx - 2 < 0$$

Vi ser at $lnx + 2$ vil være positiv hvis $x > e^{-2}$. $lnx - 2$ vil være negativ hvis $x < e^2$.

Konvergensområdet vil ligge mellom disse verdiene.

Svar: Rekkas konvergensområde er $x \in \langle e^{-2}, e^2 \rangle$.

b) Bestem $S(e)$.

Løsning

$$S(x) = \frac{a_1}{1-k}$$

$$S(e) = \frac{2}{1 - \frac{lne}{2}} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$$

c) Lag en uendelig geometrisk rekke som har konvergensområde $\langle 2, 4 \rangle$.

Løsning

En uendelig geometrisk rekke som har konvergensområde $\langle 2, 4 \rangle$, har $k \in \langle -1,1 \rangle$.

$$k > -1 \quad \text{og} \quad k < 1$$

$$x - 3 > -1 \quad \text{og} \quad x - 3 < 1$$

$$x > 2 \quad \text{og} \quad x < 4$$

Hvis $k = x - 3$, vil rekka ha konvergensområde $\langle 2, 4 \rangle$.

Oppgave 8 (2 poeng)

Vi har gitt differensiallikningen

$$y' + \frac{1}{x} \cdot y = 1$$

En av løsningene til differensiallikningen har et punkt P på grafen der tangenten i P er gitt ved

$$y = -x - 6$$

Bestem koordinatene til P.

Løsning

Vi vet at i punktet P på grafen har tangenten likning $y = -x - 6$.

Tangenten har stigningstall $a = -1$, noe som betyr at grafen har momentan vekstfart i P lik –1.

Dette gir $y' = -1$, som vi setter inn i differensiallikningen:

$$\begin{aligned} y' + \frac{1}{x} \cdot y &= 1 \\ -1 + \frac{1}{x} \cdot y &= 1 \\ \frac{y}{x} &= 2 \\ y &= 2x \end{aligned}$$

Vi kan nå sette uttrykk for y inn i tangentlikningen:

$$\begin{aligned} y &= -x - 6 \\ 2x &= -x - 6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Vi setter inn for x i uttrykk for y:

$$\begin{aligned} y &= 2x \\ y &= 2 \cdot (-2) = -4 \end{aligned}$$

Svar: Koordinatene til P er $(-2, -4)$.

Del 2

Oppgave 1 (6 poeng)

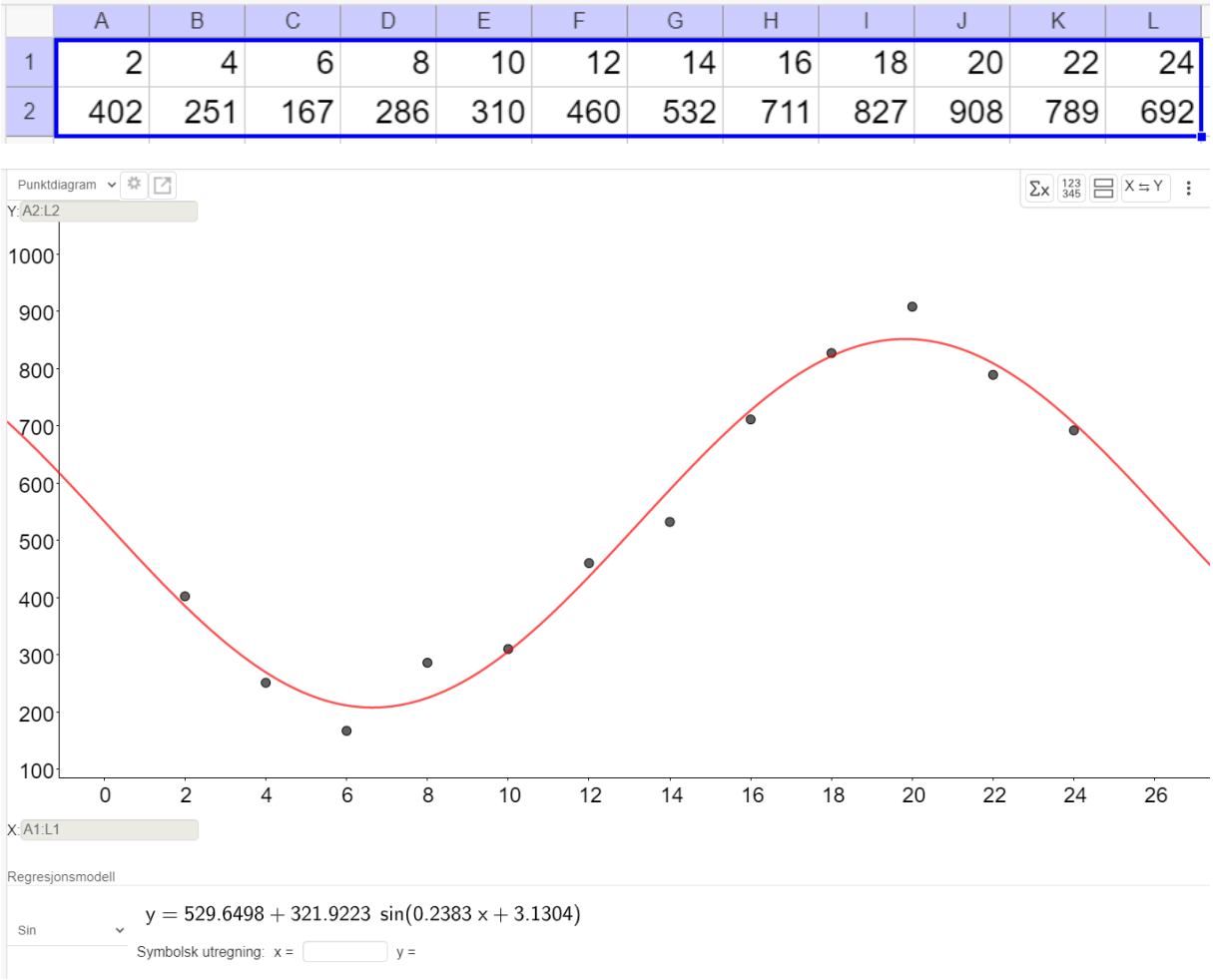
Tabellen nedenfor viser utgående datatrafikk fra et nettselskap for noen utvalgte timer i løpet av et døgn.

Time etter midnatt	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Utgående GB per time	402	251	167	286	310	460	532	711	827	908	789	692

a) Bruk regresjon til å bestemme en trigonometrisk funksjon som passer godt med informasjonen i tabellen.

Løsning

Vi bruker GeoGebra til å utføre regresjonen. Vi legger inn tallene fra tabellen i regnearket, markerer disse og velger "Regresjonsanalyse". Som regresjonsmodell velger vi "Sin" for trigonometrisk funksjon.



Svar: En trigonometrisk funksjon som passer godt med informasjonen i tabellen, er

$$y = 529{,}65 + 321{,}92\sin\,(0.24x + 3{,}13)$$

Et annet nettselskap mener at funksjonen f gitt ved

$$f(x) = 820 + 510 \cdot \sin(0{,}26x + 3{,}2), \quad D_f = [0{,}24]$$

er en god modell for deres utgående datatrafikk per time gjennom et døgn. Her er x antall timer etter midnatt.

b) Når økte datatrafikken til dette nettselskapet raskest, ifølge modellen f?

Løsning

En graf har alltid den største veksten i vendepunktene, både når det gjelder økning og minking. For å finne når datatrafikken til dette nettselskapet økte raskest, finner vi derfor x-verdien i vendepunktet ved hjelp av CAS. Vi definerer funksjonen og løser likningen der den andrederiverte settes lik 0.

1 $f(x) := 820 + 510\ \sin(0.26\,x + 3.2)$

$\rightarrow\ f(x) := 510\ \sin\left(\frac{13}{50}\,x + \frac{16}{5}\right) + 820$

2 $f''(x) = 0$

Løs: $\left\{x = \frac{50}{13}\,k_1\,\pi - \frac{160}{13}\right\}$

3 $\text{MaksØkning} := \frac{50}{13} \cdot 2\,\pi - \frac{160}{13}$

$\rightarrow\ \text{MaksØkning} := \frac{100}{13}\,\pi - \frac{160}{13}$

4 MaksØkning

$\approx\ 11.86$

Vi bruker grafen til å se hvilket vendepunkt som har økning, ut fra ulike verdier av k. En k-verdi på 2 gir et vendepunkt der grafen er stigende.

Svar: Datatrafikken til nettselskapet økte raskest litt før klokka 12 på formiddagen.

c) Bruk modellen f til å bestemme den totale utgående datatrafikken fra nettselskapet i løpet av et døgn.

Løsning

For å bestemme den totale utgående datatrafikken fra nettselskapet i løpet av et døgn beregner vi det bestemte integralet for f fra 0 til 24 i CAS:

5 $\int_0^{24} f\,dx$

$\approx\ 19683.12$

Svar: Vi antar at også dette dataselskapet beregner utgående datatrafikk i GB. Den totale utgående datatrafikken fra nettselskapet er 19 683 GB.

Oppgave 2 (6 poeng)

For å kunne forutsi hvordan en pandemi kan utvikle seg, er R-tallet viktig. Dette tallet sier hvor mange personer en smittet person i gjennomsnitt vil smitte videre.

I resten av denne oppgaven tar vi utgangspunkt i sykdommen covid-19. Vi går ut fra at smitteperioden er 1 uke. Dersom R-tallet er 1,2, så vil 100 personer som har covid-19-smitte, smitte $100 \cdot 1{,}2 = 120$ nye personer i løpet av en uke. Etter én uke vil det være 220 personer som har eller har hatt sykdommen siden

$$100 + 100 \cdot 1{,}2 = 100 + 120 = 220$$

Den neste uken vil de 120 som ble smittet uken før, smitte $120 \cdot 1{,}2 = 100 \cdot 1{,}2^2$ nye personer.

Til en by som ikke har covid-19-smitte, kommer det 20 personer som er smittet. Dette blir ikke oppdaget, så R-tallet holder seg konstant i mange uker.

a) Forklar at antallet som har eller har hatt covid-19 etter n uker, kan beskrives med den geometriske rekken

$$20 + 20 \cdot R + 20 \cdot R^2 + \cdots + 20 \cdot R^n$$

Løsning

Ei generell geometrisk rekke er gitt på formen

$$a_1 + a_1 \cdot k + a_1 \cdot k^2 + a_1 \cdot k^2 + \cdots + a_1 \cdot k^{n-1}$$

I ei geometrisk rekke er forholdet mellom et ledd og det forrige leddet konstant. Dette forholdstallet er rekkas kvotient, k.

Antallet som har eller har hatt covid-19, er fra start 20, etter ei uke $20 + 20 \cdot R$, etter to uker $20 + 20 \cdot R + 20 \cdot R^2$ og så videre. I dette tilfellet er med andre ord $k = R$, og det første leddet i rekka er $a_1 = 20$.

Anta at $R = 1{,}7$ i denne byen.

b) Hvor mange personer vil det være som har eller har hatt covid-19 i denne byen i løpet av de 8 første ukene?

Løsning

For å finne hvor mange personer som har eller har hatt covid-19 i denne byen i løpet av de 8 første ukene, kan vi beregne summen av den geometriske rekka for $n = 9$. Rekka har 9 ledd siden det første leddet er startverdien, $a_1 = 20$.

$$S_n = a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

1 $S_9 = 20 \cdot \frac{1.7^9 - 1}{1.7 - 1}$

$\approx$ $\mathbf{S_9 = 3359.65}$

Svar: Med et R-tall på 1,7 vil det være 3 360 personer som har eller har hatt covid-19 i denne byen i løpet av de 8 første ukene.

Det tar 8 uker før myndighetene i byen rekker å sette inn tiltak.

c) Hva må R-tallet være etter at tiltakene er satt inn, for at det totale antallet som har hatt eller får covid-19-smitte i denne byen, ikke skal overstige 10 000?

Løsning

Når myndighetene setter inn tiltak etter 8 uker, er det cirka 3 360 personer som har eller har hatt covid-19 i løpet av disse 8 ukene. Av disse går vi ut fra at det bare er de som er blitt smittet den siste uka som kan smitte videre, og dette antallet vil være den nye startverdien.

Hvis vi tenker at det totale antallet ikke skal overstige 10 000, må rekka være konvergent, noe som betyr at $k \in \langle -1,1 \rangle$. Summen av ei konvergent rekke er gitt ved

$$S = \frac{a_1}{1-k}$$

Vi beregner ny startverdi og løser likningen i CAS:

2 NyStartverdi $:= 20 \cdot 1.7^8$

$\approx$ **NyStartverdi := 1395.15**

3 $20 \cdot \frac{1.7^8 - 1}{1.7 - 1} + \frac{1395}{1 - R} = 10000$

NLøs: $\{\mathbf{R = 0.83}\}$

Svar: R-tallet må være 0,83 eller lavere for at det totale antallet som har hatt eller får covid-19 smitte i denne byen, ikke skal overstige 10 000.

Oppgave 3 (6 poeng)

En kuleflate K har sentrum $S(-1,3,4)$ og radius r. En linje l går gjennom punktene $A(-4,0,0)$ og $B(2,0,8)$.

a) Bestem skjæringspunktene mellom kuleflaten og linjen når $r = 5$.

Løsning

Vi definerer punktene S, A og B i GeoGebra CAS. Deretter definerer og tegner vi kula K med $r = 5$ og definerer og tegner linja ℓ i GeoGebra 3D.

1 $A := (-4, 0, 0)$

→ $\mathbf{A := (-4, 0, 0)}$

2 $B := (2, 0, 8)$

→ $\mathbf{B := (2, 0, 8)}$

3 $S := (-1, 3, 4)$

→ $\mathbf{S := (-1, 3, 4)}$

4 $K := \text{Kule}(S, 5)$

→ $\mathbf{K := (x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 25}$

5 $l := \text{Linje}(A, B)$

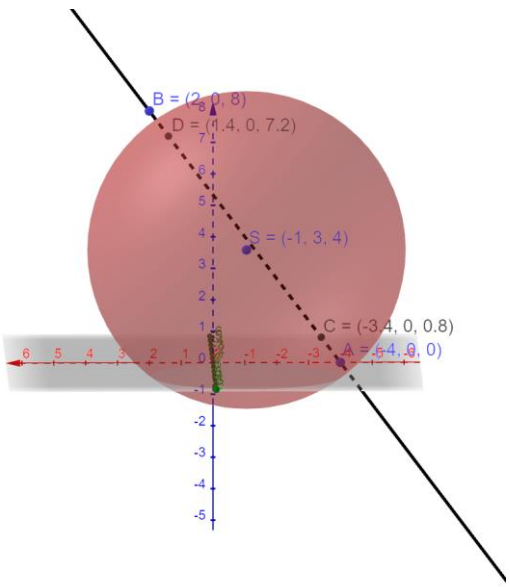
→ $\mathbf{l: X = (-4, 0, 0) + \lambda\,(6, 0, 8)}$

Oppgaven kan videre løses grafisk eller ved hjelp av CAS.

Grafisk løsning: Vi finner skjæringspunktene grafisk ved å bruke kommandoen "Skjæring(l, K)". Se punkt C og D på figuren nedenfor.

Skjæring(l, K)
→ C = (-3.4, 0, 0.8)

$\vec{D}$ = (1.4, 0, 7.2)



Løsning ved hjelp av CAS

6	$P := (-4 + 6\,t, 0, 8\,t)$ $\rightarrow$ **$P := (6\,t - 4, 0, 8\,t)$**
7	$SP := \text{Vektor}(S, P)$ $\rightarrow$ **$SP := \begin{pmatrix} 6\,t - 4 + 1 \\ -3 \\ 8\,t - 4 \end{pmatrix}$**
8	$\lvert SP \rvert = 5$ Løs: $\left\{t = \frac{1}{10}, t = \frac{9}{10}\right\}$
9	$P1 := \text{ByttUt}\left(P, t = \frac{1}{10}\right)$ $\rightarrow$ **$P1 := \left(\frac{-17}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$**
10	$P2 := \text{ByttUt}\left(P, t = \frac{9}{10}\right)$ $\rightarrow$ **$P2 := \left(\frac{7}{5}, 0, \frac{36}{5}\right)$**

Svar: Skjæringspunktene mellom kuleflaten K og linjen ℓ når $r = 5$ er $\left(-\frac{17}{5},\ 0,\ \frac{4}{5}\right)$ og $\left(\frac{7}{5},\ 0,\ \frac{36}{5}\right)$.

b) Bruk CAS til å bestemme den minste verdien av r som gjør at det er skjæringspunkt mellom linjen ℓ og kuleflaten K.

Løsning

Den minste verdien av r som gjør at det er skjæringspunkt mellom linja ℓ og kuleflata K, er den verdien av r som gjør at linja tangerer kuleflata i et punkt P. Vektor $\overrightarrow{SP}$ vil da stå normalt på retningsvektoren til linja, $\overrightarrow{AB}$.

11	$AB := \text{Vektor}(A, B)$ $\rightarrow$ **$AB := \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}$**
12	$SP\ AB = 0$ Løs: $\left\{t = \frac{1}{2}\right\}$
13	$SP2 := \text{ByttUt}\left(SP, t = \frac{1}{2}\right)$ $\rightarrow$ **$SP2 := \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$**
14	$\text{MinsteRadius} := \lvert SP2 \rvert$ $\rightarrow$ **$\text{MinsteRadius} := 3$**

Svar: Den minste verdien av r som gjør at det er skjæringspunkt mellom linja ℓ og kuleflata K, er $r = 3$.

Planet α er bestemt av punktet $C(0,1,0)$ og de to skjæringspunktene du fant i oppgave a.

c) Bestem en likning for planet α.

Løsning

Punktene A og B er definert i CAS. Vi bestemmer likningen ved å definere punkt C i CAS og deretter bruke $Plan(A,B,C)$:

```
15  C := (0,1,0)
    → C := (0,1,0)
16  α := Plan(P1,P2,C)
    → α : x (−6.4) + y · 25.6 + z · 4.8 = 25.6
```

Svar: Likningen for planet α er $-6{,}4x + 25{,}6y + 4{,}8z = 25{,}6$.

Anta nå at $r \geq 5$.

d) Begrunn at likningen for planet α er uavhengig av hvilken radius r vi valgte for kuleflaten K i oppgave a.

Løsning

I oppgave a) får vi oppgitt at ei linje ℓ går gjennom punktene A og B. Dette gir en retningsvektor $\overrightarrow{AB}$ for linja. Planet α er definert av to skjæringspunkter mellom kuleflata K og linja ℓ og et punkt, C, som er entydig definert. Et plan er entydig definert av en retningsvektor og et punkt, og derfor vil likningen for planet α være uavhengig av radius til kuleflata, siden radius til kuleflata K verken påvirker retningsvektoren til linja eller koordinatene til punktet C.

Oppgave 4 (6 poeng)

En dieseltank inneholder 400 liter vanlig diesel. Eieren ønsker å bytte ut dieselen med biodiesel. Samtidig som dieselen tappes ut, etterfylles det derfor med en like stor mengde biodiesel. Denne blandes godt med dieselen i tanken. Det som tappes ut, vil derfor bli en blanding av vanlig diesel og biodiesel.

La $B(x)$ være mengden biodiesel på tanken etter at vi har tappet ut x liter.

a) Forklar at differensiallikningen

$$B'(x) = 1 - 0{,}0025 \cdot B(x)$$

kan brukes til å bestemme mengden biodiesel på tanken etter at det er tappet ut *x* liter.

Løsning

$B'(x)$ vil være endring i mengde biodiesel etter at *x* liter er tappet ut. I utgangspunktet inneholder tanken bare vanlig diesel på tanken, 400 liter. For hver liter vanlig diesel som tappes ut, fylles 1 liter biodiesel på tanken. Det vil si at når 1 liter biodiesel fylles på tanken, vil en mengde biodiesel tappes ut, og denne mengden avhenger av andelen biodiesel på tanken til enhver tid.

$$B'(x) = \text{påfylt biodiesel} - \text{tappet biodiesel}$$

Påfylling: $1\ liter$

Tapping: $\frac{mengde\ biodiesel}{400} = \frac{B(x)}{400} = 0{,}0025 \cdot B(x)$

Endring i mengde biodiesel er derfor gitt ved

$$B'(x) = 1 - 0{,}0025 \cdot B(x)$$

b) Hvor mange liter må tappes ut før halvparten av den vanlige dieselen er byttet ut med biodiesel?

Løsning

Vi løser differensiallikningen med initialbetingelsen $(0, 0)$, siden det er 0 liter biodiesel på tanken når 0 liter vanlig diesel er tappet ut. Dette gir oss et uttrykk for $B(x)$.

Deretter løser vi likningen $B(x) = 200$ for å finne hvor mange liter som må tappes ut før at vi har 200 liter biodiesel på tanken.

1	LøsODE($y' = 1 - 0\,y, (0, 0)$) $\rightarrow$ $y = -400\,e^{\frac{-x}{400}} + 400$
2	$200 = -400\,e^{\frac{-x}{400}} + 400$ Løs: $\{x = 400\ \ln(2)\}$
3	\$2 $\approx$ $\{x = 277.26\}$

Svar: Vi må tappe ut cirka 277 liter før halvparten av den vanlige dieselen er byttet ut med biodiesel.

En dieseltank inneholder V liter vanlig diesel. Vi lar m være antall liter du må tappe ut og etterfylle med biodiesel for at halvparten av den vanlige dieselen skal bli byttet ut med biodiesel.

c) Vis at $m = ln2 \cdot V$.

Løsning

Vi har at $B(x)$ er mengden biodiesel på tanken, og at x er antall liter som er tappet ut:

$$B(x) = -400 \cdot e^{\frac{-x}{400}} + 400$$

Vi setter inn $x = m$, og $B(x) = \frac{1}{2}V$. Tanken rommer nå V liter, og vi setter dette inn i stedet for 400.

$$\frac{1}{2}V = -V \cdot e^{\frac{-m}{V}} + V$$

Vi løser denne likningen med hensyn på m i CAS:

4 $\text{Løs}\left(\frac{1}{2}\,V = -V\,e^{-\frac{m}{V}} + V, m\right)$

$\rightarrow \{\mathbf{m = V\ \ln(2)}\}$

Svar: Vi har vist at $m = ln2 \cdot V$.

Kilder for bilder, tegninger osv.

Utdanningsdirektoratet eller NDLA matematikk